কাজ C01: লুপ দিয়ে আঁকা

বাড়ির কাজ — 1IOT, SST-ICT-01 — নেস্টেড লুপ, while, decrement, switch: পাঠ 13-এর ত্রিভুজ থেকে চলবে

কাজে উল্লেখিত তারিখের মধ্যে Classroom-এ জমা দিতে হবে

1 কাজটি

ক্লাসে আমরা **সমকোণী ত্রিভুজ** (**triangolo rettangolo**) পর্যন্ত পৌঁছেছি (পাঠ 13)। এই কাজ **সেখান থেকেই চলবে**: আরও কিছু আকৃতি, ক্রমশ একটু বেশি কঠিন, তারপর দুটি প্রোগ্রাম যেগুলো পাঠ 12-এ দেখা বিষয়ও ব্যবহার করে: **while**, **decrement** (`s--`), **switch** এবং **কাউন্টার** (`figure++`)।

মোট **6টি অনুশীলন**, সহজ থেকে কঠিন, সাথে একটি **ঐচ্ছিক চ্যালেঞ্জ**। প্রতিটি অনুশীলন **onlinegdb**-তে লেখার একটি **প্রোগ্রাম**।

কীভাবে জমা দেবে

1. onlinegdb-তে প্রোগ্রাম লেখো এবং উদাহরণগুলো দিয়ে **পরীক্ষা করো**।
2. প্রোগ্রামের **প্রথম দুই লাইনে** দুটি **মন্তব্য** লেখো: তোমার **নাম ও পদবি** এবং **অনুশীলনের নম্বর**। এভাবেই প্রোগ্রাম চেনা যায়: **এই মন্তব্য ছাড়া** কাজের **মূল্যায়ন করা যাবে না**। **Nome Cognome** আর **Esercizio** শব্দ দুটি ইতালীয়তেই রাখো।

```c
// Nome Cognome
// Esercizio 3
#include <stdio.h>
```

3. onlinegdb-র **Download** বোতাম দিয়ে প্রোগ্রাম নামাও। ফাইলের নাম হবে `main.c`: **এটাই ঠিক**, নাম বদলানোর দরকার নেই।
4. **Classroom**-এ, C01 কাজে আপলোড করো। **প্রতিটি অনুশীলনের জন্য একটি ফাইল**। সব ফাইল আপলোড হলে **Consegna** (জমা দাও) চাপো।

সতর্কতা

প্রোগ্রামগুলো **কম্পিউটারে পরীক্ষা করা হয়** পরীক্ষার সংখ্যা দিয়ে, **ভুল** সংখ্যা দিয়েও (যেমন 0 বা -3), দেখার জন্য প্রোগ্রাম **আবার প্রশ্ন করে** কিনা। তাই:

- **ঠিক** নির্দেশিত অক্ষরগুলোই ব্যবহার করো: তারকাচিহ্ন `*` (`x` নয়), সংখ্যা, `#` চিহ্ন;
- ব্যবহারকারীর জন্য প্রশ্ন (`"Inserisci il lato: "`) **যেভাবে খুশি** লিখতে পারো, তবে শেষে **কোলন** `:` থাকতে হবে;
- আকৃতির লাইনগুলোতে অন্য কোনো লেখা **লিখো না**।

টীকা

কোড লেখার আগে ক্লাসের মতো ভাবো: আঁকার **কয়টি** **মাত্রা** আছে (কয়টি `for`)? ছক-কাটা কাগজে আকৃতিটি আঁকো, x (কলাম) আর y (সারি) **স্থানাঙ্কসহ**, 0 থেকে শুরু করে, আর নিজেকে জিজ্ঞেস করো **কখন** তারকাচিহ্ন ছাপা হয়। সবসময় **ভরা** **বর্গ** থেকে শুরু করে সেটি বদলাও।

2 অনুশীলন 1: উল্টো ত্রিভুজ

অনুশীলন 1

আবার পড়ো: A13 §5 (সমকোণী ত্রিভুজ), A13 §3.2 (সমস্যাকে দুই ভাগ করা)।

একটি প্রোগ্রাম লেখো যা **0-এর** **বড়** এবং **10-এর** **ছোট** একটি সংখ্যা n চায় (ভুল হলে প্রশ্ন আবার হবে) এবং একটি **উল্টো** সমকোণী ত্রিভুজ ছাপায়: প্রথম সারিতে nটি তারকাচিহ্ন, শেষ সারিতে একটি।

ইঙ্গিত: সারি y-তে কয়টি তারকাচিহ্ন? n = 4 হলে: সারি 0 → 4, সারি 1 → 3, সারি 2 → 2… n আর y দিয়ে লিখে দেখো।

```
Inserisci il lato (da 1 a 9): 0
Inserisci il lato (da 1 a 9): 4
****
***
**
*
```

প্রোগ্রামের শুরুতে: `// Nome Cognome` **এবং** `// Esercizio 1`

3 অনুশীলন 2: সংখ্যার ত্রিভুজ

অনুশীলন 2

আবার পড়ো: A13 §5.3 (বর্গ থেকে ত্রিভুজ)।

পাঠের ত্রিভুজের মতোই (1 থেকে 9 সংখ্যা, যাচাইসহ), কিন্তু তারকাচিহ্নের বদলে প্রতিটি সারিতে **1** **থেকে** সারির দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সংখ্যা ছাপা হবে, **জোড়া** **লাগানো**।

ইঙ্গিত: গঠন ত্রিভুজের মতোই। শুধু **কী** ছাপা হবে তা বদলায়: `"*"`-এর বদলে `%d` দিয়ে একটি সংখ্যা। সারি ধরে কোন ভেরিয়েবলের মান 0, 1, 2, 3 হয়? আর 1, 2, 3, 4 কীভাবে পাবে?

```
Inserisci il lato (da 1 a 9): 4
1
12
123
1234
```

প্রোগ্রামের শুরুতে: `// Nome Cognome` **এবং** `// Esercizio 2`

4 অনুশীলন 3: ডানে সাজানো ত্রিভুজ

অনুশীলন 3

আবার পড়ো: A13 §4 (ফাঁপা আয়তক্ষেত্র: ফাঁকসহ `if ... else`)।

1 থেকে 9 সংখ্যা, যাচাইসহ। এবার ত্রিভুজটি **ডান** **দিকে** লাগানো: তারকাচিহ্নের সারির আগে কিছু **ফাঁক** থাকে।

ইঙ্গিত: `n` বাই `n` **ভরা** **বর্গ** থেকে শুরু করো। প্রতিটি বিন্দুতে একটি `if` ঠিক করে: **ফাঁক** না **তারকাচিহ্ন**, ফাঁপা আয়তক্ষেত্রের মতো। `n = 4` হলে সারি 0-তে ফাঁক 3টি, সারি 1-এ 2টি... `x`, `y` আর `n` দিয়ে শর্তটি লিখে দেখো। (নিচের উদাহরণে বিন্দু মানে একটি ফাঁক: তুমি **ফাঁকই** ছাপাবে।)

```
Inserisci il lato (da 1 a 9): 4
...*
..**
.***
****
```

প্রোগ্রামের শুরুতে: `// Nome Cognome` **এবং** `// Esercizio 3`

5 অনুশীলন 4: X

অনুশীলন 4

আবার পড়ো: A13 §4.1 (স্থানাঙ্ক, battaglia navale খেলার মতো), A13 §4.2 (else)।

একটি প্রোগ্রাম লেখো যা বাহু `n` চায়, **3** **থেকে** **15** (ভুল হলে প্রশ্ন আবার হবে), এবং `n` বাই `n` বর্গের ভেতরে একটি বড় **X** ছাপায়: তারকাচিহ্ন থাকে **দুটি** **কর্ণে**, বাকি সব ফাঁক।

ইঙ্গিত: স্থানাঙ্কসহ 5 বাই 5 বর্গ আঁকো। প্রথম কর্ণ, ওপরের বাঁ কোণ থেকে: এর বিন্দুগুলোর `x` আর `y` দেখো, এদের মিল কী? দ্বিতীয় কর্ণ, ওপরের ডান কোণ থেকে: সারি 0-তে কলাম 4, সারি 1-এ কলাম 3... দুটি শর্ত **OR** দিয়ে জোড়া হয়। বাহুর যাচাই: `n` 3-এর ছোট **অথবা** 15-এর বড় হলে আবার হয়। (বিন্দু মানে ফাঁক।)

```
Inserisci il lato (da 3 a 15): 5
*...*
.*.*.
..*..
.*.*.
*...*
```

যাচাই করতে: একটি **জোড়** সংখ্যা দিয়েও দেখো, যেমন 6: মাঝখানে দুই কর্ণ অন্যভাবে কাটে।

প্রোগ্রামের শুরুতে: `// Nome Cognome` **এবং** `// Esercizio 4`

6 অনুশীলন 5: উল্টো গণনা

⌨ অনুশীলন 5

📖 **আবার পড়ো:** A12 §4 (`x--`), A12 §7.3 (while), A12 §8.1 (অসীম লুপ), A13 §2 (তারকাচিহ্নের একটি সারি)।

রকেট উড়তে যাচ্ছে। একটি প্রোগ্রাম লেখো যা **ওড়ার বাকি সেকেন্ড** চায়, **1 থেকে 20** (যাচাইসহ)। তারপর একটি **while** দিয়ে, যতক্ষণ সেকেন্ড বাকি আছে:

- সেকেন্ডের সংখ্যা ছাপায় এবং, **একই সারিতে**, বাকি সেকেন্ডের সমান লম্বা `#`-এর একটি দণ্ড;
- decrement দিয়ে **এক সেকেন্ড কমায়**।

শেষে `PARTENZA!` ছাপায় (হুবহু এই লেখা)।
ইঙ্গিত: `while`-এর ভেতরে একটি `for` (দণ্ডটি)। সাবধান: decrement ভুলে গেলে সেকেন্ড কখনো কমে না এবং লুপ **আর শেষ হয় না**।

```
Secondi alla partenza (da 1 a 20): 5
5 #####
4 ####
3 ###
2 ##
1 #
PARTENZA!
```

প্রোগ্রামের শুরুতে: `// Nome Cognome` **এবং** `// Esercizio 5`

7 অনুশীলন 6: আকৃতির মেনু

অনুশীলন 6

আবার পড়ো: A12 §6 (switch আর break), A12 §7.5 (do while), A12 §2 (increment), A13 §3 ও §4 (ভরা ও ফাঁপা আয়তক্ষেত্র)।

একটি **মেনুসহ** প্রোগ্রাম লেখো, যা ব্যবহারকারী `0` না বাছা পর্যন্ত আবার আসে (**quadrato** = বর্গ, **vuoto** = ফাঁপা, **triangolo** = ত্রিভুজ, **esci** = বের হও):

```
1=quadrato 2=quadrato vuoto 3=triangolo 0=esci
```

- `1`, `2` বা `3` দিলে **বাহু** চায় (1 থেকে 9, যাচাইসহ) এবং আকৃতি আঁকে: **ভরা** বর্গ, **ফাঁপা** বর্গ (শুধু সীমানা), সমকোণী **ত্রিভুজ**;
- মেনুতে নেই এমন সংখ্যায় `Scelta non valida` (অবৈধ পছন্দ) ছাপায়;
- প্রোগ্রাম **গোনে** কয়টি আকৃতি এঁকেছে; `0` বাছলে `Figure disegnate:` (আঁকা আকৃতি) আর সংখ্যাটি ছাপায়।

ইঙ্গিত: একটি **do** **while**-এর ভেতরে একটি **switch**, পাঠ 12-এর মেনুর মতো। কাউন্টার লুপের **আগে** 0 থেকে শুরু হয় এবং প্রতিবার আকৃতি আঁকলে 1 বাড়ে (`figure++`)। তিনটি আঁকা তিনটি আলাদা `case`-এ লিখতে পারো, আগে করা প্রোগ্রাম কপি করে।

```
1=quadrato 2=quadrato vuoto 3=triangolo 0=esci: 2
Lato (da 1 a 9): 4
****
*  *
*  *
****
1=quadrato 2=quadrato vuoto 3=triangolo 0=esci: 7
Scelta non valida
1=quadrato 2=quadrato vuoto 3=triangolo 0=esci: 3
Lato (da 1 a 9): 3
*
**
***
1=quadrato 2=quadrato vuoto 3=triangolo 0=esci: 0
Figure disegnate: 2
```

প্রোগ্রামের শুরুতে: `// Nome Cognome` **এবং** `// Esercizio 6`

8 ঐচ্ছিক চ্যালেঞ্জ: দাবার ছক

চ্যালেঞ্জ

আবার পড়ো: A05 (মডুলো অপারেটর %), A13 §4.1 (স্থানাঙ্ক)।

প্রস্থ (**larghezza**) আর **উচ্চতা** (**altezza**) চাও (দুটোই 0-এর বড়) এবং একটি **দাবার ছক** ছাপাও: তারকাচিহ্ন আর ফাঁক পালা করে, আর প্রতিটি সারি আগের সারির **উল্টোভাবে** শুরু হয়।

সূত্র: যেখানে তারকাচিহ্ন আছে সেখানে `x + y` যোগফল দেখো: জোড় না বিজোড়? 2 দিয়ে ভাগের ভাগশেষ শূন্য হলে সংখ্যাটি জোড়: `(x + y) % 2 == 0`। (বিন্দু মানে ফাঁক।)

```
Larghezza: 6
Altezza: 3
*.*.*.
.*.*.*
*.*.*.
```

প্রোগ্রামের শুরুতে: `// Nome Cognome` **এবং** `// Esercizio sfida`

9 শব্দকোষ: ক্লাসে ব্যবহৃত ইতালীয় শব্দ

- **Inserisci il lato**: বাহু দাও
- **da 1 a 9**: 1 থেকে 9
- **Secondi alla partenza**: ওড়ার বাকি সেকেন্ড
- **PARTENZA**: যাত্রা শুরু
- **Scelta non valida**: অবৈধ পছন্দ
- **Figure disegnate**: আঁকা আকৃতি
- **Lato**: বাহু
- **Larghezza / Altezza**: প্রস্থ / উচ্চতা
- **ciclo**: লুপ
- **riga / colonna**: সারি / কলাম
- **asterisco**: তারকাচিহ্ন
- **Consegna**: জমা দাও